

E.14-01-16.01

-  POBIERZ ARCHIWUM
-  POBIERZ ROZWIĄZANIE

ZADANIA EGZAMINACYJNE

Wykonaj projekt bazy danych biblioteki, przygotuj zapytania do bazy, a także przedstaw wizualizację projektu za pomocą strony internetowej. Wykorzystaj do tego celu program MSAccess lub Libre/Open Office Base oraz środowisko XAMPP z MySQL i narzędziem phpMyAdmin. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora oznaczającego znaczniki HTML, grafikę przygotuj w edytorze grafiki rastrowej.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się bez hasła na konto Administrator. Na pulpicie znajdziesz plik bazy danych o nazwie "zad1.zip". Plik jest spakowany programem 7ZIP, zabezpieczony hasłem "Egz2016". Plik rozpakuj.

Wyniki swojej pracy zapisz w folderze. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Folder ten umieść na pulpicie konta Administrator. Wewnątrz folderu utwórz podfolder o nazwie baza.

ZAPYTANIA DO BAZY

- Za pomocą narzędzia XAMPP Control Panel uruchom usługę Apache i MySQL. Przejdź następnie do strony <http://localhost> i wybierz narzędzie phpMyAdmin. Wykonaj następujące czynności:
- Stwórz bazę danych o nazwie *Biblioteka*.
 - Zaimportuj do bazy plik `baza_zad1.sql` rozpakowany z archiwum `zad1.zip`.
 - Zapoznaj się ze strukturą bazy danych. Składają się na nią trzy tabele: *autorzy*, *egzemplarze* oraz *ksiazki*. Każda z nich ma klucz główny rozpoczynający się od „ID”, np. *IDAutor*. Tabela *egzemplarze* ma ponadto klucz obcy *KsiazkaID* połączony relacją z kluczem głównym tabeli *ksiazki*. Tabela *ksiazki* ma klucz obcy *AutorID* połączony z kluczem głównym tabeli *autorzy*. W polu *DoWypozyczenia* tabeli *egzemplarze* przechowywane są dane typu logicznego przyjmujące wartość „1”, jeżeli książkę można wypożyczyć oraz „0”, jeżeli książka jest wypożyczona.
 - Korzystając z zakładki SQL, przygotuj zapytania do bazy i wykonaj je. Kwerendy zapisz w pliku `kwerendy.txt` w podfolderze *baza*. Lista kwerend do zdefiniowania:
 - zwrócenie tytułów książek z wydawnictwa Ossolineum,
 - zwrócenie wszystkich tytułów wraz z nazwiskiem autora, jakie znajdują się w bazie,
 - zwrócenie numeru egzemplarza książki i jej tytułu dla tych książek, które zostały wypożyczone, d) dodanie rekordu do tabeli *autorzy* z danymi: ID – 3, Adam Asnyk.
 - Wykonaj zrzuty ekranowe z wynikami działania kwerend a, b, c. Na zrzucie powinny być widoczne zwrócone rekordy. Zrzuty zapisz w podfolderze *baza*.
 - Wyeksportuj bazę do pliku `eksport.sql` i umieść go w podfolderze *baza*.

PROJEKT BAZY DANYCH

- Baza danych *Biblioteka* jest niewielką częścią całego projektu. Należy ten projekt rozbudować o kolejne tabele i relacje. W programie MSAccess lub Libre/Open Office Base stwórz projekt bazy danych. Zapisz go pod nazwą *biblioteka* z odpowiednim rozszerzeniem w podkatalogu *baza*. W tym celu:
- Stwórz tabelę *autorzy*, *egzemplarze* i *książki* z polami i typami zgodnymi z importem `baza_zad1.sql`. Dodaj relację :
 - Dodaj tabelę czytelnicy o polach
 - IDCzytelnik*, klucz główny,
 - Nazwisko*, *Imie*, *Adres*, *Miasto*, *KodPocztowy*, typu `text`,
 - DataZapisania*, typu `data`,
 - Blokada*, typu logicznego (Tak/Nie).
 - Dodaj tabelę wypożyczenia o polach:
 - EgzemplarzID*, klucz główny łączący się relacją 1:1 z tabelą *egzemplarze*,
 - CzytelnikID*, klucz obcy łączący się relacją 1:n z tabelą *czytelnicy*,
 - DataWypoz*, typu `data`
 - Dodaj tabelę zamówienia o polach:
 - EgzemplarzID*, klucz główny łączący się relacją 1:1 z tabelą *egzemplarze*,
 - CzytelnikID*, klucz obcy łączący się relacją 1:n z tabelą *czytelnicy*,
 - DataZamowienia*, typu `data`.
 - Zdefiniuj między tabelami odpowiednie relacje.
 - Wykonaj zrzut ekranu projektu relacji z widoczną graficzną reprezentacją tabel i powiązań między nimi. Obraz przytnij w edytorze grafiki rastrowej tak, aby widoczny był tylko obszar roboczy projektu (bez ram okna aplikacji, ikon programu itp.). Następnie obraz przeskaluj zachowując jego proporcje tak aby wysokość była nie większa niż 400px, a szerokość nie większa niż 800px.
 - Obraz zapisz jako `projekt.jpg` w podfolderze *baza*.

WITRYNA INTERNETOWA

Stwórz prostą witrynę składającą się z jednej strony internetowej o nazwie `index.html`. Plik umieść w folderze oznaczonym Twoim numerem PESEL. Witryna z rysunkiem poniżej.



- W celu wykonania witryny:
- Umieść Tytuł strony „Baza danych biblioteki” w odpowiednim znaczniku części nagłówkowej strony.
 - Zdefiniuj podział strony na baner, panele lewy i prawy oraz stopkę przy pomocy znaczników.
 - Zdefiniuj style poszczególnych bloków za pomocą CSS, wewnątrz pliku HTML.
 - Styl banera oraz stopki ustaw na:
 - czcionka biała, kolor tła: `#3B85AA`,
 - wewnętrzne marginesy 10px,
 - tekst wyrównany do środka, czcionka Arial.
 - Styl panelu lewego ustal na:
 - szerokość panelu 80%, wysokość 450px,
 - wyrównanie tekstu do środka.
 - Styl panelu prawego ustal na:
 - czcionka biała (odsylacze też białe), kolor tła: `#4E9BB5`,
 - szerokość 20%, wysokość 450px.
 - Na banerze umieść napis o treści „PROJEKT ROZBUDOWY BAZY DANYCH BIBLIOTEKI” w nagłówku pierwszego stopnia.
 - W panelu lewym umieść rysunek `projekt.jpg` z podfolderu *baza*. Rysunek powinien posiadać atrybuty:
 - tekst alternatywny „baza danych biblioteki”,
 - ramkę o szerokości 2px,
 - odległość w pionie od sąsiednich elementów (atrybut `vspace`). Wartość atrybutu należy obliczyć tak aby obraz znajdował się w środku panelu. Np. Jeśli obraz ma wysokość 200px, panel ma stałą wysokość 450px, to odległość od bloku należy ustawić na 125px (125px + 200px + 125px = 450px)
 - W panelu prawym umieść:
 - napis „AUTOR STRONY” w nagłówku trzeciego stopnia,
 - poniżej napis, na który będzie składał się Twój numer PESEL,
 - poniżej napis „PLIKI DO POBRANIA” w nagłówku trzeciego stopnia.
 - poniżej listę nienumerowaną z odsyłaczami (hiperłączami). Odsylacze o treści „Kwerendy do bazy” wskazuje na plik `baza/kwerendy.txt`. Odsylacz o treści „Eksport MySQL” wskazuje na plik `baza/eksport.sql`
 - W stopce umieść tekst o treści „Egzamin E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.” W nagłówku drugiego stopnia.

PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.